



XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý LẬP THỰC ĐƠN VÀ NẤU ĂN CHO GIA ĐÌNH TÍCH HỢP AI

Hệ thống hỗ trợ lập thực đơn, quản lý nguyên liệu, mua sắm và phân tích dinh dưỡng.



Sinh viên:
Nguyễn Nhật Hóa



MSSV:
110122006



Lớp:
DA22TTA



Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Dương Ngọc Vân Khanh



Đơn vị:
Đại học Trà Vinh



Trường Kỹ thuật và Công nghệ

MỤC LỤC



1. Bài toán, mục tiêu và phạm vi



2. Chức năng, kiến trúc và cơ sở dữ liệu



3. Thuật toán gợi ý và các màn hình chính



4. Kết quả, hướng phát triển và demo

BÀI TOÁN ĐẶT RA

MealAI



Khó chọn món

Khó lên món ăn phù hợp mỗi ngày.



Lãng phí

Nguyên liệu dễ dư thừa, hết hạn.



Dinh dưỡng

Khó cân bằng calories và macro.



Cá nhân hóa

Thiếu gợi ý theo sở thích, sức khỏe, TDEE.



MealAI hỗ trợ giải quyết những bài toán trên bằng cách:



Gợi ý món ăn



Quản lý tủ lạnh



Tạo danh sách mua sắm



Phân tích dinh dưỡng

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI



Mục tiêu đề tài

- Xây dựng website MealAI hỗ trợ lập thực đơn.
- Gợi ý món ăn bằng AI và thuật toán xếp hạng.
- Quản lý công thức, tủ lạnh và danh sách mua sắm.
- Theo dõi dinh dưỡng dựa trên TDEE cá nhân.

Đối tượng sử dụng

- Người dùng gia đình: hồ sơ, thực đơn, tủ lạnh, mua sắm.
- Quản trị viên: quản lý người dùng và công thức.
- Admin duyệt công thức và xử lý nội dung vi phạm.
- Hệ thống triển khai web thực tế trên Vercel và Render.

CHỨC NĂNG CHÍNH

MealAI



Người dùng

Hồ sơ, TDEE, số người ăn.



Công thức

Tìm kiếm, đánh giá, chia sẻ.



AI Assistant

Gợi ý món và chatbot MealAI.



Thực đơn

Theo ngày/tuần và từng bữa.



Tủ lạnh

Số lượng và hạn sử dụng.



Mua sắm

Tổng hợp phần còn thiếu.



Dinh dưỡng

Calories và macro theo tuần.



Quản trị

Duyệt nội dung và cảnh báo.



Hồ sơ



Gợi ý món



Thực đơn



Mua sắm



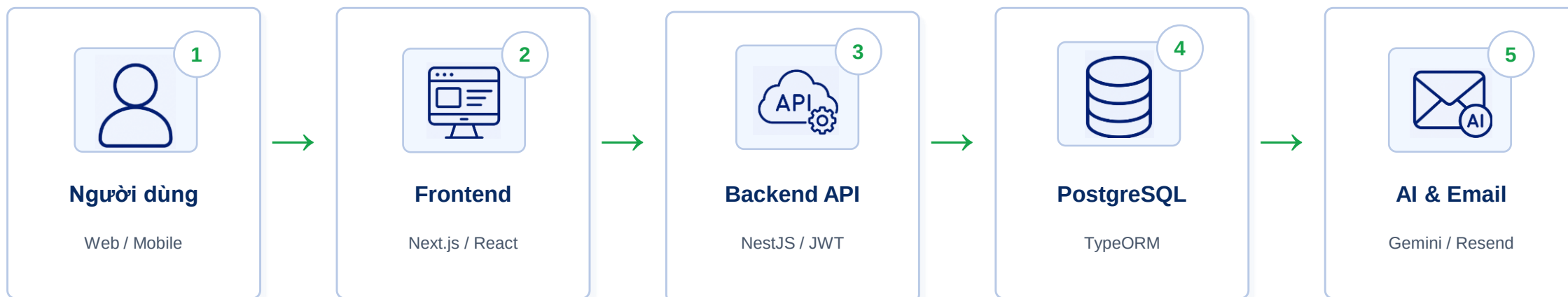
Dinh dưỡng



Quản trị

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

MealAI

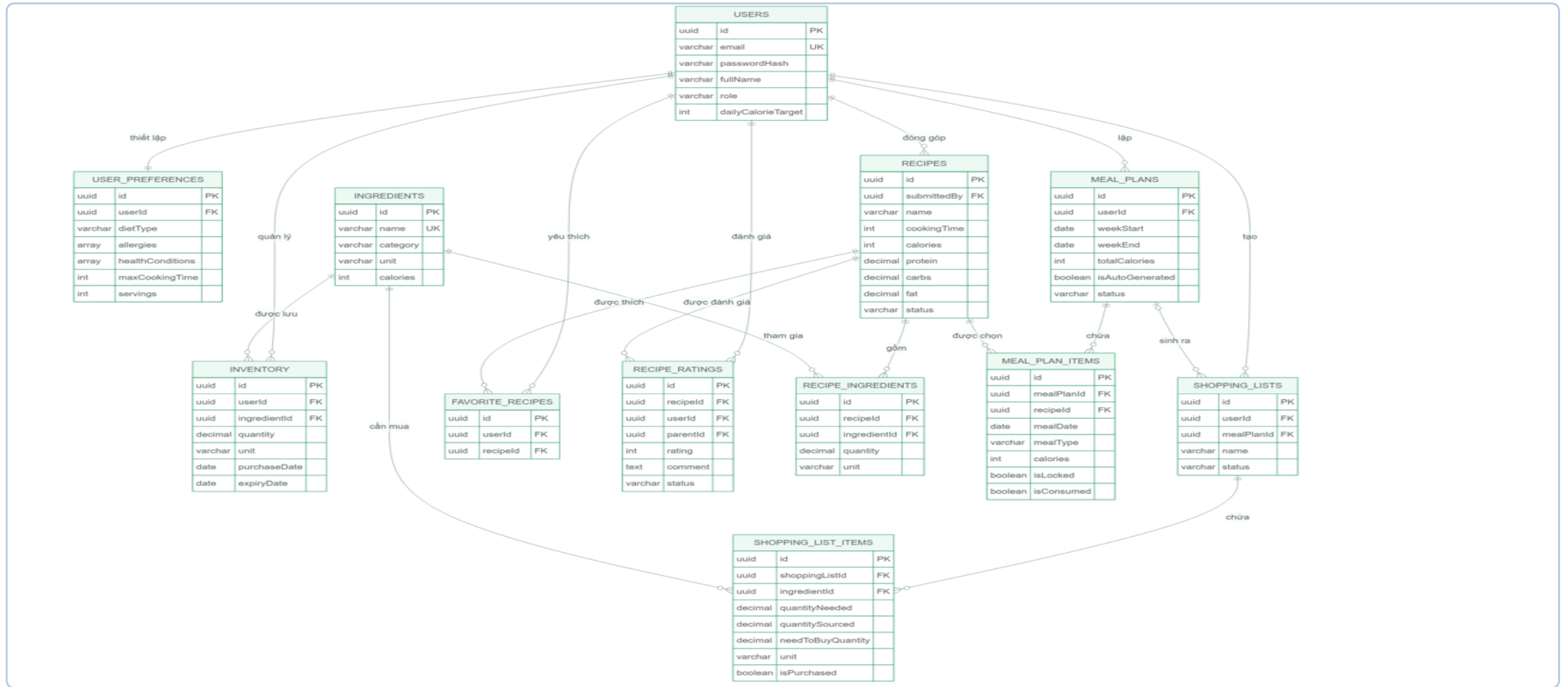


Deploy: Frontend trên Vercel • Backend API trên Render • PostgreSQL Database • Gemini AI gợi ý món • Resend gửi email



Email Service hỗ trợ xác thực email và đặt lại mật khẩu khi cấu hình production.

CƠ SỞ DỮ LIỆU ERD



THUẬT TOÁN GỢI Ý MÓN ĂN



$$\text{Final Score} = w1 \times \text{Ingredient} + w2 \times \text{Nutrition} + w3 \times \text{Preference} + w4 \times \text{Waste Reduction} - \text{Penalty}$$

MEAL PLANNER

MealAI



Thực đơn tuần

 MealAI

[Trang chủ](#) [Công thức](#) [Thực đơn](#) [Dinh dưỡng & AI Insights](#) [Mua sắm](#) [Tủ lạnh](#) [Cá nhân](#) nhuthoa  [|>](#)

Thứ Bảy 27/06

Đã sử dụng: 0/6 món

Tổng: 0/2.666 kcal

Hôm nay

Tạo Danh Sách Mua Sắm

SÁNG · 0 MÓN · 0/800 KCAL

Đã qua

Chưa có món ăn

TRƯA · 0 MÓN · 0/1.066 KCAL

Đã qua

Chưa có món ăn

TỐI · 0 MÓN · 0/800 KCAL

Đã qua

Chưa có món ăn

Chủ Nhật 28/06

Đã sử dụng: 6/6 món

Tổng: 2.350/2.666 kcal

Thiếu nhẹ

AI Gợi Ý

Tạo Danh Sách Mua Sắm

SÁNG · 2 MÓN · 930/800 KCAL

Vượt kcal

Thêm món

 Bánh mì trứng ốp la
+ 10 phút

Đổi

Xóa

 Xôi gà
+ 60 phút

Đổi

Xóa

TRƯA · 2 MÓN · 620/1.066 KCAL

Thiếu kcal

Thêm món

 Đậu hũ sốt cà chua
+ 30 phút

Đổi

Xóa

 Thịt bò xào bông cải
+ 30 phút

Đổi

Xóa

TỐI · 2 MÓN · 800/800 KCAL

Hợp lý

Thêm món

 Canh chua cá lóc
+ 40 phút

Đổi

Xóa

 Chả ram
+ 50 phút

Đổi

Xóa

Lập thực đơn ngày/tuần, theo dõi kcal từng bữa.

Nhiệm vụ chính

- Lập thực đơn ngày/tuần.
- AI gợi ý món theo bữa.
- Hiển thị kcal từng bữa và cả ngày.
- Khóa bữa/ngày đã qua.

Calories so sánh theo 1 khẩu phần/người; số người ăn dùng cho nguyên liệu và mua sắm.



Chatbot

The screenshot displays the MealAI web application interface. At the top, there's a navigation bar with icons for home, recipes, meal plans, nutrition insights, shopping, storage, and profile. The main content area shows meal plans for three days: Saturday (Thứ Sáu), Sunday (Chủ Nhật), and Monday (Thứ Bảy). Each day's plan includes a grid of meal options with images, names, and preparation times. A chatbot window is overlaid on the right side of the screen, titled 'Trợ lý MealAI'. It contains a message from the bot stating it has created a meal plan and offers to show it on the 'Thực đơn' (Menu) page. Below the message, there's a section for 'Kế hoạch ăn uống tuần này:' (This week's eating plan) with buttons for 'Thứ Bảy' (Saturday), 'Tối' (Evening), and 'Đậu que xào...' (Stir-fried bean sticks). At the bottom of the chatbot window, there's a text input field with a placeholder 'Ví dụ: tạo thực đơn ngày mai, thêm phở' and a send button.

Chatbot hỗ trợ thao tác trực tiếp trên thực đơn.

Khả năng hỗ trợ

- Nhận yêu cầu tiếng Việt.
- Thêm, xóa, đổi món.
- Tạo thực đơn và mua sắm.
- Đồng bộ giao diện sau thao tác.

TỦ LẠNH VÀ DANH SÁCH MUA SẴM

Mua sắm

MealAI Trang chủ Công thức Thực đơn Dinh dưỡng & AI Insights Mua sắm Tủ lạnh Cá nhân nhuthoa

Tự động trừ nguyên liệu còn hạn trong tủ lạnh và chỉ hiển thị phần còn thiếu cần mua

DANH SÁCH

Đi chợ (Thứ Sáu) - 26/6/2026 lúc...

PENDING

Cần mua: 54 mục
Đã có sẵn: 1 mục
Đã mua: 0/54

Đi chợ (Thứ Sáu) - 26/6/2026 lúc 02:04

Chia sẻ

Tổng nguyên liệu: 55
Cần mua: 54
Đã có trong tủ lạnh: 1
Đã tự động trừ: 1

Cần mua Chỉ hiển thị phần còn thiếu sau khi đã trừ từ tủ lạnh

THỊT / CÁ / HẢI SẢN

Thịt gà

Cần dùng: 175 g
Có sẵn: 0 g
Cần mua: 175 g
Ghi chú: Chưa có trong tủ lạnh.

175 g

RAU CÚ

Cà chua

Cần dùng: 0.5 quả
Có sẵn: 0 quả
Cần mua: 0.5 quả
Ghi chú: Chưa có trong tủ lạnh.

0.5 quả

Cà rốt

Cần dùng: 25 g
Có sẵn: 0 g

25 g

Danh sách mua sắm tự động.

Tủ lạnh

MealAI Trang chủ Công thức Thực đơn Dinh dưỡng & AI Insights Mua sắm Tủ lạnh Cá nhân nhuthoa

Tủ lạnh của tôi

Quản lý nguyên liệu và hạn sử dụng

Thêm nguyên liệu

Rau mùi

10 g

Thịt bò

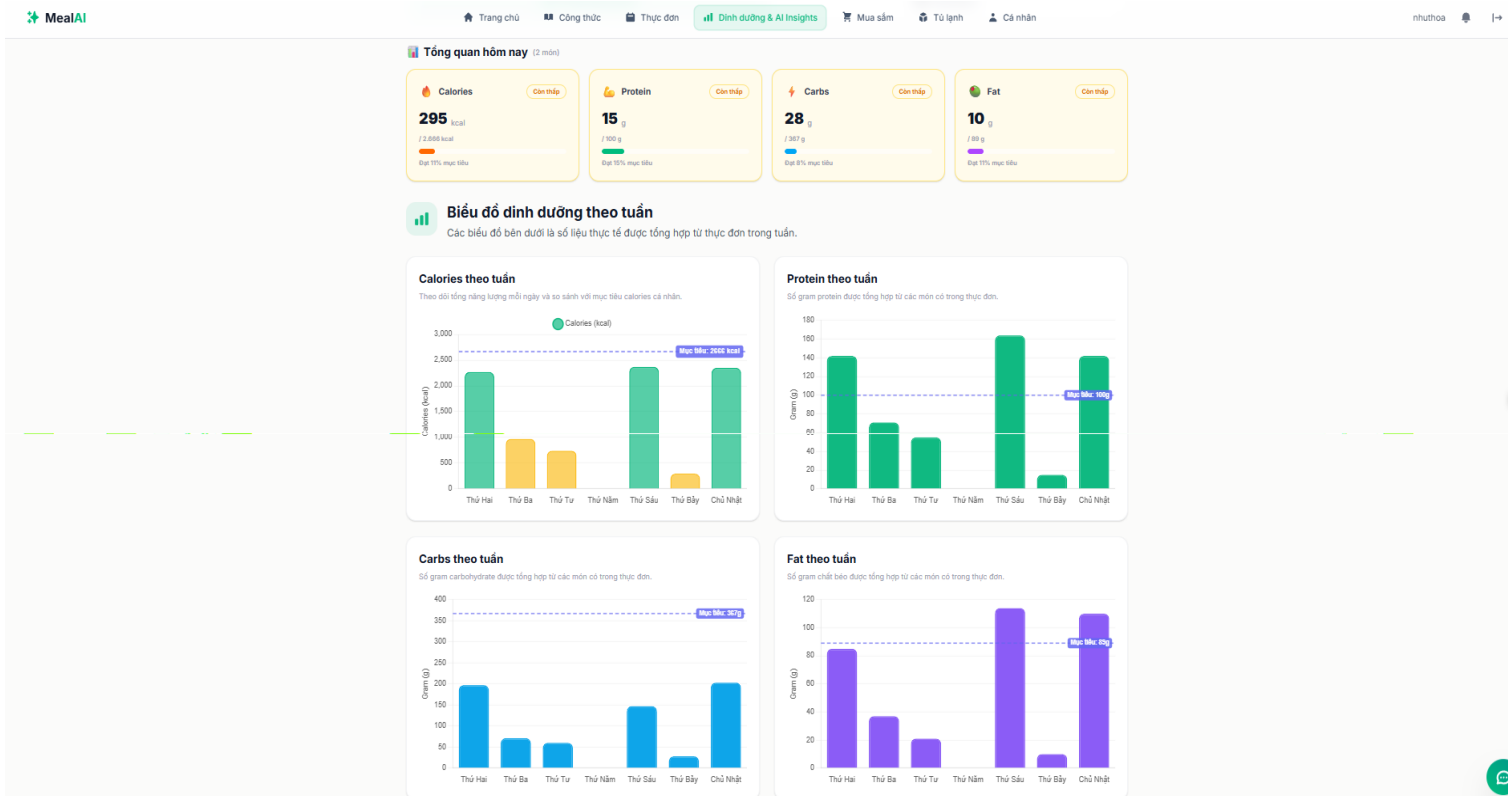
500 g

Quản lý tủ lạnh và hạn sử dụng.

- Quy đổi nguyên liệu theo số người ăn.
- Trừ nguyên liệu đã có trong tủ lạnh.
- Hỗ trợ giảm lãng phí và thiếu nguyên liệu khi nấu.



Dinh dưỡng



Theo dõi calories, protein, carbs, fat và mục tiêu dinh dưỡng.

Theo dõi

- Calories, protein, carbs, fat.
- So sánh với TDEE cá nhân.
- Mục tiêu theo ngày/tuần.
- AI Insights cảnh báo và đề xuất.

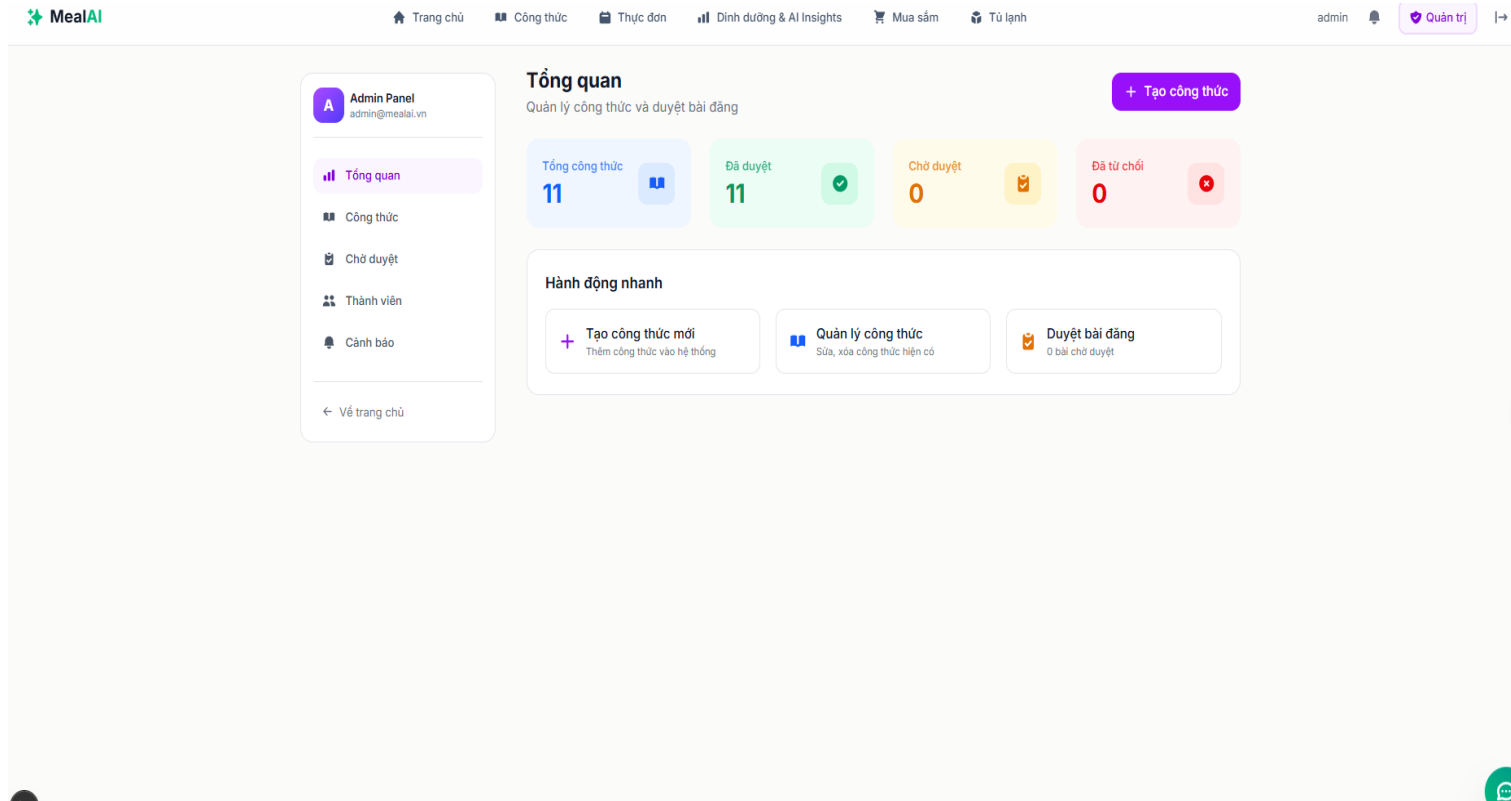
$$\begin{aligned}\text{Protein} &= \text{TDEE} \times 15\% / 4 \\ \text{Carbs} &= \text{TDEE} \times 55\% / 4 \\ \text{Fat} &= \text{TDEE} \times 30\% / 9\end{aligned}$$

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

MealAI



Quản trị



Giao diện quản trị riêng cho admin.

Chức năng admin

- Quản lý người dùng và công thức.
- Duyệt công thức chia sẻ.
- Xử lý cảnh báo đánh giá vi phạm.
- Chống đánh giá trùng bằng upsert.

Nội dung vi phạm được che:
“Nội dung không phù hợp”.

KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Kết quả đạt được

- Hoàn thiện website MealAI và triển khai online.
- Có AI gợi ý, chatbot và Recommendation Engine.
- Hỗ trợ thực đơn, tủ lạnh, mua sắm, dinh dưỡng.
- Có quản trị, duyệt công thức và cảnh báo nội dung.



Sản phẩm đã triển khai

Hướng phát triển

- Phát triển ứng dụng mobile.
- OCR nhận diện nguyên liệu từ hình ảnh.
- Mở rộng dữ liệu món ăn và dinh dưỡng Việt Nam.
- Cải tiến thuật toán bằng Machine Learning.



Tiếp tục mở rộng



Kịch bản demo

- Đăng nhập và hồ sơ TDEE.
- Lập thực đơn và AI gợi ý.
- Chatbot MealAI.
- Tủ lạnh và danh sách mua sắm.
- Dinh dưỡng & AI Insights.
- Quản trị hệ thống.

QR Demo



<https://mealai-two.vercel.app>



Cảm ơn!

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe và góp ý cho đề án của em.

